Universidad del Valle de Guatemala

Proyecto de ciencia de datos

Laboratorio 12

Informe final: comparación de visualización interactiva

Power BI Desktop y Streamlit

Autor: Osman de León

7 de noviembre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Objetivo y alcance **2**

3. Datos y preparación **2**

4. Implementación de las ocho visualizaciones **3**

5. Resultados y validación numérica **4**

6. Comparación funcional de herramientas **6**

7. Protocolo de usabilidad y limitación de evidencia **7**

8. Conclusiones y recomendaciones **7**

1. Resumen ejecutivo

Se construyó en Power BI Desktop una versión interactiva de un análisis nacional de movimientos migratorios previamente desarrollado con Streamlit en el Laboratorio 10. Se importaron cinco archivos CSV procesados, se reprodujeron ocho visualizaciones y se incorporaron navegación entre páginas, selección cruzada y exploración jerárquica Año–Mes. Para la comparación se ejecutó una reconstrucción funcional de Streamlit a partir de los mismos archivos; no corresponde necesariamente a la interfaz original exacta del Laboratorio 10.

Dos indicadores del año 2025 se contrastaron con los CSV: el total nacional de **3,352,288.66** movimientos y el total aéreo de **1,188,971.00**. Ambos coinciden con los resultados mostrados por Power BI y la reconstrucción Streamlit. No se realizaron pruebas cronometradas de usabilidad: este informe presenta una evaluación funcional, no resultados experimentales de tiempos o clics.

2. Objetivo y alcance

Comparar las capacidades de exploración, visualización, navegación y reproducibilidad de Power BI y Streamlit utilizando las mismas fuentes nacionales y los resultados predictivos existentes. El alcance comprende movimientos migratorios por fecha y vía de ingreso, índices estacionales, variación interanual y métricas de modelos; **no equivale a visitantes turísticos únicos de Petén**. Los datos de 2026 son parciales, por lo que sus acumulados no deben compararse sin advertencia con años completos.

Las preguntas de gestión fueron: evolución anual y mensual; diferencias entre vías aérea, terrestre y marítima; patrones estacionales; variación respecto al mismo mes del año previo; comparación de errores predictivos; y contraste entre observado, estimado e intervalo predictivo.

Repositorio del proyecto: `https://github.com/Emadlgg/proyecto3_Data`.

3. Datos y preparación

Se reutilizaron sin duplicación física cinco archivos CSV ubicados en `data/processed`:

- `serie_mensual_total.csv`
- `serie_mensual_por_via.csv`
- `indice_estacional.csv`
- `final_metricas_modelos.csv`
- `final_pronostico_prueba_intervalo80.csv`

Power BI utiliza el parámetro `RutaDatos` para la ubicación de los CSV. La serie por vía se despivotó a fecha, vía y viajeros. Se configuraron tipos numéricos y de fecha, orden cronológico de meses y medidas DAX. En Streamlit se leen los CSV desde la estructura del proyecto y se generan visualizaciones con Plotly. Las tablas predictivas se muestran separadamente, sin suponer una relación entre modelos y filas de pronóstico que el archivo no documenta.

4. Implementación de las ocho visualizaciones

N.º	Tema	Implementación y lectura
1	Movimientos por año	Barras anuales; 2026 se identifica como parcial.
2	Detalle mensual	Doce meses del año elegido; selección cruzada en Power BI.
3	Composición por vía	Dona de terrestre, aérea y marítima.
4	Evolución mensual por vía	Tres series cronológicas con fecha completa.
5	Índice estacional	Doce barras y línea de referencia base 100.
6	Variación interanual	Porcentaje frente al mismo mes del año anterior.
7	Comparación de modelos	Métricas MAE/RMSE de SARIMA, Seasonal Naive, Holt-Winters y Prophet.
8	Evaluación predictiva	Observado, estimado y límites inferior/superior del 80 %.

En Power BI se verificó la interacción cruzada: seleccionar 2025 en la gráfica anual filtra el detalle mensual. También se comprobó el descenso jerárquico Año–Mes y el retorno al nivel anual, además de la navegación entre las páginas *Exploración nacional* y *Modelos predictivos*. La reconstrucción Streamlit utiliza un selector explícito de año y navegación lateral.

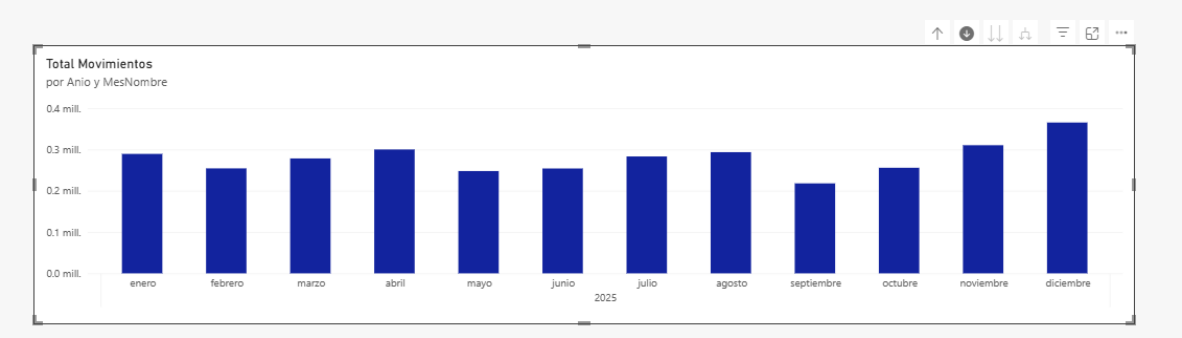


Figura 1: Power BI: exploración jerárquica de los meses de 2025.

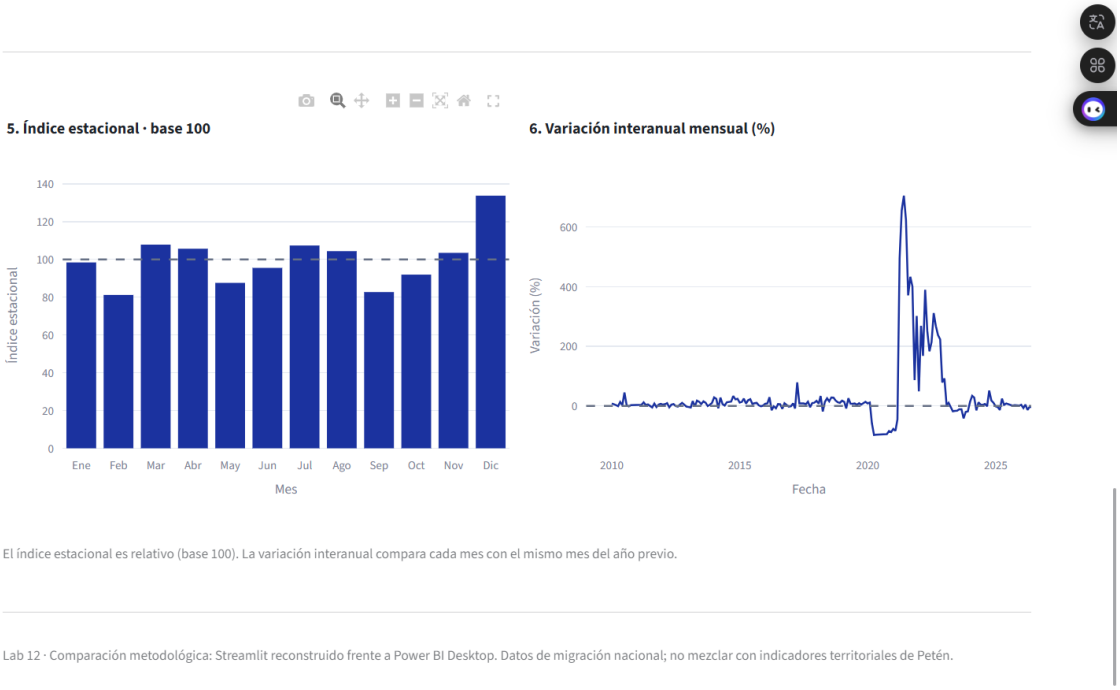


Figura 2: Streamlit reconstruido: exploración nacional con selección lateral de año.

5. Resultados y validación numérica

Indicador (2025)	Power BI	CSV procesado
Movimientos nacionales	3,352,288.66	3,352,288.66
Movimientos aéreos	1,188,971.00	1,188,971.00

La coincidencia de ambos indicadores valida estos cálculos específicos respecto a sus fuentes, pero no equivale a una auditoría completa de todas las transformaciones. La reconstrucción Streamlit también muestra 2,163,317.66 movimientos terrestres y cero marítimos en 2025 según los CSV; el cero no permite inferir ausencia real de actividad fuera de la cobertura de la fuente.

En la comparación de modelos, **SARIMA (1,1,1)(1,1,1,12)** presentó el menor MAE, aproximadamente **16,938.41**, en la evaluación mostrada. La serie de pronóstico incluye límites inferiores negativos en algunos meses; se conservaron fielmente porque son salidas originales, aunque no representan conteos físicamente posibles.

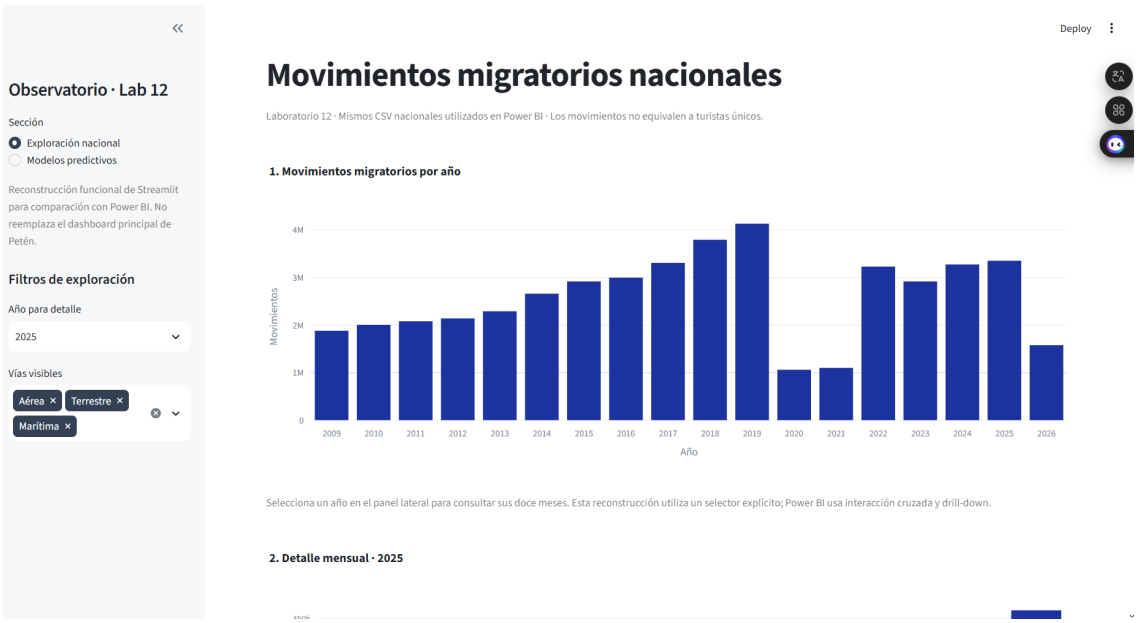


Figura 3: Streamlit: comparación de MAE y RMSE entre cuatro modelos.

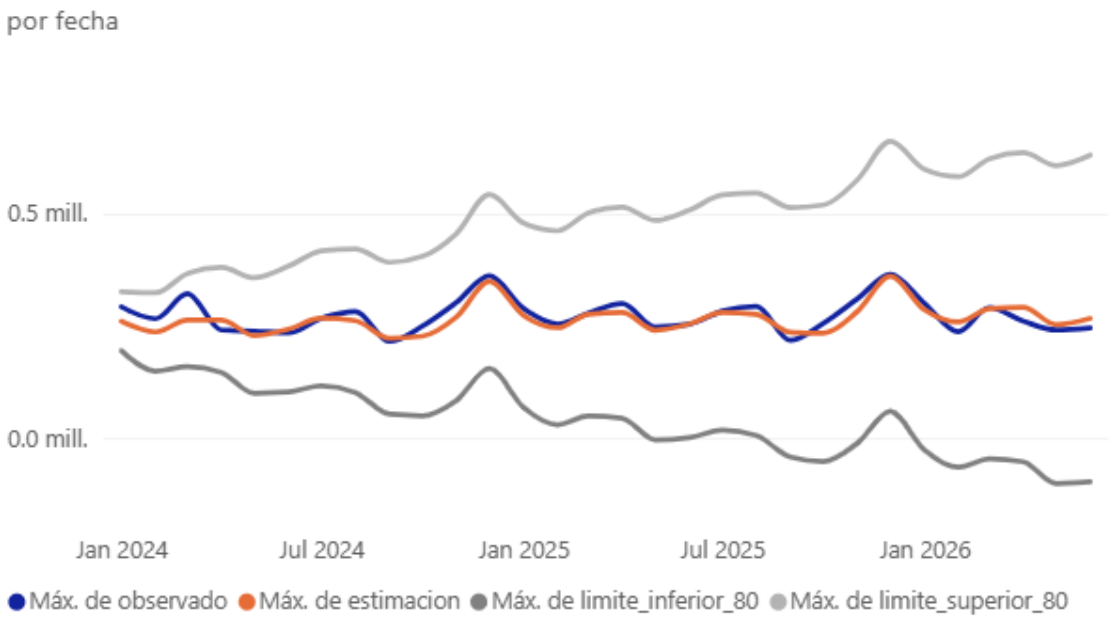


Figura 4: Power BI: serie mensual observada, estimada e intervalos del 80 %.

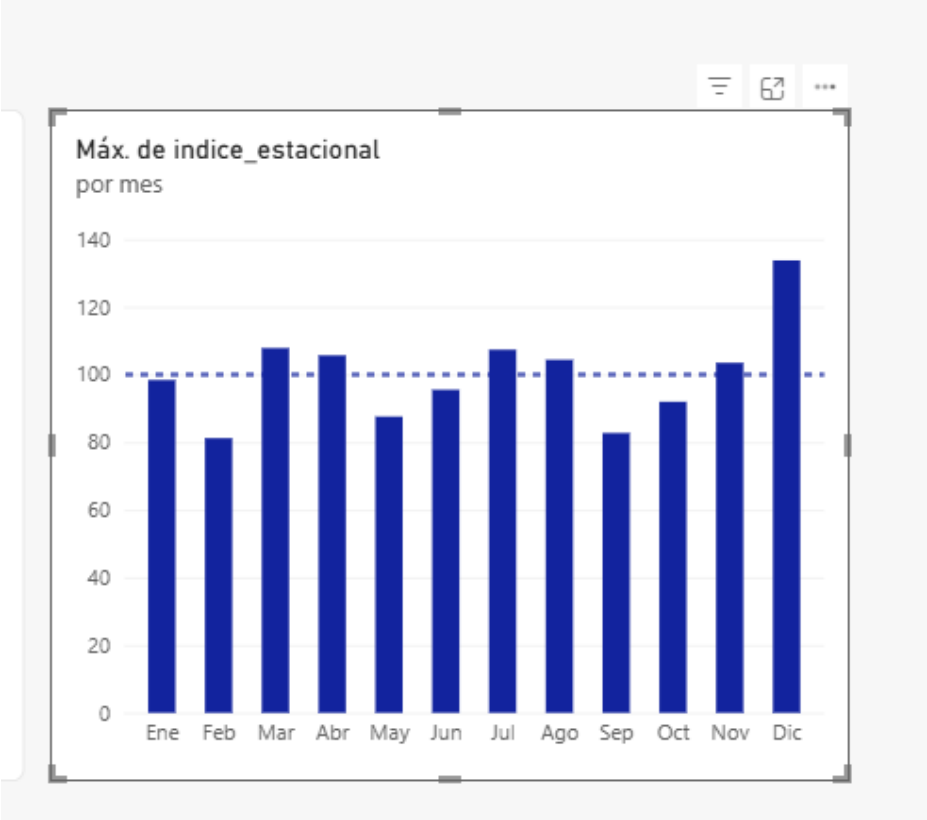


Figura 5: Power BI: índice estacional con referencia 100 y meses ordenados.

6. Comparación funcional de herramientas

Criterio	Streamlit reconstruido	Power BI Desktop
Exploración temporal	Selector lateral explícito de año	Selección de barras y filtrado cruzado
Profundización	Cambio de año por selector	Drill-down / drill-up Año–Mes
Navegación	Selector lateral de sección	Navegador de páginas
Personalización	Código Python y Plotly	Configuración de visuales, Power Query y DAX
Reproducibilidad	Script y dependencias Python	Archivo PBIX, parámetro de ruta y CSV
Modelos	MAE/RMSE y pronóstico con intervalos	Comparación de MAE y pronóstico con intervalos
Distribución	Requiere ejecutar o alojar la aplicación	Archivo Desktop o servicio con condiciones de acceso

Esta matriz describe características comprobadas de las implementaciones. No establece que una herramienta sea más rápida ni más fácil para todos los usuarios.

7. Protocolo de usabilidad y limitación de evidencia

Se definieron tres tareas comparables: (1) consultar total y detalle mensual de 2025; (2) identificar la vía principal de 2025 y su evolución; (3) localizar el modelo de menor MAE y examinar el pronóstico con intervalo del 80 %. Para un estudio de usabilidad reproducible, cada tarea debería ejecutarse en ambas herramientas desde el mismo estado inicial, registrando tiempo, clics, éxito y dificultades.

Estado de la evaluación: no se registraron tiempos ni conteos de clics observados. En consecuencia, no se presentan cifras simuladas como resultados ni se afirma que se hayan completado pruebas cronometradas. Si la rúbrica exige tres ejecuciones medidas, ese requisito permanece pendiente.

Otras limitaciones: la interfaz Streamlit es una reconstrucción funcional y no la versión histórica exacta; los movimientos no equivalen a turistas únicos; 2026 es parcial; las series predictivas no identifican un modelo por fila; y los límites inferiores negativos requieren advertencia metodológica.

8. Conclusiones y recomendaciones

1. Ambas implementaciones permiten examinar ocho visualizaciones basadas en los mismos cinco CSV, con resultados consistentes para los dos indicadores comprobados.

2. Power BI facilita el análisis jerárquico y la selección cruzada con herramientas integradas; Streamlit permite mayor control programático y reproducibilidad del diseño mediante código.

3. Para exploración interna por usuarios de negocio puede convenir Power BI Desktop, sujeto a disponibilidad de licencias y políticas de datos. Para una aplicación web personalizada puede convenir Streamlit, con alojamiento y controles de acceso adecuados.

4. Para distribución institucional se debe evaluar la sensibilidad de los CSV y del PBIX, que puede contener datos importados; no deben publicarse bases restringidas en repositorios públicos.

5. Antes de afirmar superioridad de usabilidad se requieren las tres pruebas efectivas con métricas observadas.